

Johdatus logiikkaan I

Harjoituksen 5 ratkaisut

Tehtävä 1. Muodosta kurssimateriaalin luvun 6.1 menetelmän avulla lausetta

$$A = \neg p_1 \vee \neg(p_2 \rightarrow p_0)$$

vastaava klausuulikokoelma $\mathcal{C}_A$, joka on toteutuva, joss A on toteutuva. Etsi totuusjakauma v , joka toteuttaa $\mathcal{C}_A$:n ja huomaa, että $v(A) = 1$. Etsi totuusjakauma v' , jolla $v'(A) = 1$, mutta $v'(\mathcal{C}_A) = 0$.

Ratkaisu. Annetaan jokaiselle alilauseelle D uusi propositiosymboli q_D luvun 6.1 mukaisesti. Kokoelma $\mathcal{C}_A$ koostuu taulukon 17 klausuulista:

Symboli	Klausuulit
q_{p_0}	$\{q_{p_0}, \neg p_0\}, \{\neg q_{p_0}, p_0\}$
q_{p_1}	$\{q_{p_1}, \neg p_1\}, \{\neg q_{p_1}, p_1\}$
q_{p_2}	$\{q_{p_2}, \neg p_2\}, \{\neg q_{p_2}, p_2\}$
$q_{\neg p_1}$	$\{q_{\neg p_1}, q_{p_1}\}, \{\neg q_{\neg p_1}, \neg q_{p_1}\}$
$q_{p_2 \rightarrow p_0}$	$\{\neg q_{p_2 \rightarrow p_0}, \neg q_{p_2}, q_{p_0}\}, \{q_{p_2 \rightarrow p_0}, q_{p_2}\}, \{q_{p_2 \rightarrow p_0}, \neg q_{p_0}\}$
$q_{\neg(p_2 \rightarrow p_0)}$	$\{q_{\neg(p_2 \rightarrow p_0)}, q_{p_2 \rightarrow p_0}\}, \{\neg q_{\neg(p_2 \rightarrow p_0)}, \neg q_{p_2 \rightarrow p_0}\}$
q_A	$\{\neg q_A, q_{\neg p_1}, q_{\neg(p_2 \rightarrow p_0)}\},$ $\{q_A, \neg q_{\neg p_1}\}, \{q_A, \neg q_{\neg(p_2 \rightarrow p_0)}\}$
Koko lauseen totuus	$\{q_A\}$

Valitaan $v(p_0) = v(p_1) = v(p_2) = 0$, jolloin $v(A) = 1$, koska $v(\neg p_1) = 1$. Asetetaan $v(q_D) = v(D)$:

v	q_{p_0}	q_{p_1}	q_{p_2}	$q_{\neg p_1}$	$q_{p_2 \rightarrow p_0}$	$q_{\neg(p_2 \rightarrow p_0)}$	q_A
	0	0	0	1	1	0	1

Määrittelyklausuulit toteutuvat, koska $v(q_D) = v(D)$, ja $\{q_A\}$ toteutuu, koska $v(q_A) = 1$. Siis $v(\mathcal{C}_A) = 1$.

Saadaan v' vaihtamalla vain q_A :n arvoksi 0. Tällöin $v'(A) = 1$, koska alkuperäisten symbolien arvot eivät muutu, mutta $v'(\mathcal{C}_A) = 0$, koska $\{q_A\}$ ei toteudu. Muut propositiosymbolit asetetaan molemmissa jakaumissa arvoon 0. $\square$

Ratkaisu. Luennon menetelmällä. Atomeille p_0, p_1, p_2 ei anneta uusia symboleita. Nimitetään vain yhdistetyt alilauseet:

$$a \leftrightarrow \neg p_1, \quad b \leftrightarrow (p_2 \rightarrow p_0), \quad c \leftrightarrow \neg b, \quad d \leftrightarrow (a \vee c).$$

Tässä d vastaa koko lausetta A . Muutetaan nämä ehdot klausuuleiksi ja vaaditaan lisäksi d :n olevan tosi:

Ehto	Klausuulit
$a \leftrightarrow \neg p_1$	$\{a, p_1\}, \{\neg a, \neg p_1\}$
$b \leftrightarrow (p_2 \rightarrow p_0)$	$\{\neg b, \neg p_2, p_0\}, \{b, p_2\}, \{b, \neg p_0\}$
$c \leftrightarrow \neg b$	$\{c, b\}, \{\neg c, \neg b\}$
$d \leftrightarrow (a \vee c)$	$\{\neg d, a, c\}, \{d, \neg a\}, \{d, \neg c\}$
d	$\{d\}$

Näin saadaan 11 klausuulin kokoelma $\mathcal{C}_A^L$: edellisestä ratkaisusta poistuvat atomien kuusi klausuulia ja muualla käytetään suoraan p_i :tä symbolin q_{p_i} sijaan.

Valitaan

$$v(p_0) = v(p_1) = v(p_2) = 0, \quad v(a) = 1, \quad v(b) = 1, \quad v(c) = 0, \quad v(d) = 1.$$

Kaikki klausuulit toteutuvat ja $v(A) = 1$. Vaihtamalla vain d :n arvoksi 0 saadaan jakauma v' , jolla edelleen $v'(A) = 1$, mutta $v'(\mathcal{C}_A^L) = 0$, koska $\{d\}$ ei toteudu. Muut propositiosymbolit asetetaan molemmissa jakaumissa arvoon 0. $\square$

Tehtävä 2.

- a) Laske yläraja luvun 6.1 käännösmenetelmän tuottaman klausuulikokoelman koolle, kun annettu propositiolause on n merkkiä pitkä.
- b) Laske yläraja totuustumenetelmällä tuotetun CNF-käännöksen pituudelle, kun annettu propositiolause on n merkkiä pitkä.

Ylärajoissa ei tarvitse optimoida vakiokertoimia, oleellista tässä tehtävässä on huomata, miten eri käännösmenetelmät *skaalautuvat*, kun n kasvaa. Mitä rajasi kertovat menetelmien käyttökelpoisuudesta suurilla n ?

Ratkaisu.

- a) Lauseessa on enintään n eri alilauseita. Kukin tuottaa enintään neljä klausuulia, joissa on enintään kolme literaalia. Kun lisätään $\{q_A\}$, saadaan

$$|\mathcal{C}_A| \leq 4n + 1 = O(n).$$

Myös kokonaispituus on siis $O(n)$.

- b) Jos eri propositiosymboleita on $k \leq n$, totuustaulussa on 2^k riviä. Jokainen epätosi rivi tuottaa k literaalin klausuulin, joten CNF-käännöksen pituus on

$$O(k2^k) \subseteq O(n2^n).$$

Ensimmäinen käännös on kooltaan lineaarinen ja soveltuu siksi suurille lauseille paremmin kuin mahdollisesti eksponentiaalinen totuustaulukäännös. $\square$

Tehtävä 3. Materiaalissa yhtätoteutuvassa CNF-käännöksessä tarkastellaan *kaikkia* annettua lauseen A alilauseita. Luennolla käännöstä hieman lyhennettiin, ja uusia propositiosymboleita annettiin vain niille alilauseille, jotka eivät ole propositiosymboleita.

- a) Näytä, että molemmat versiot antavat A :n kanssa yhtätoteutuvan klausuuliesityksen.
- b) Miten saatujen esitysten pituudet eroavat toisistaan?

Ratkaisu.

- a) Yhtätoteutuvuus tarkoittaa, että A voidaan tehdä todeksi täsmälleen silloin, kun kaikki käännöksen klausuulit voidaan tehdä yhtä aikaa toiseksi. Todistetaan molemmat suunnat.

Jos A on toteutuva: Valitaan sen toteuttava jakauma ja annetaan jokaiselle uudelle symbolille q_D alilauseen D totuusarvo. Määrittelyklausuulit toteutuvat, koska ne ilmaisevat juuri, miten alilauseen totuusarvo lasketaan sen osien arvoista. Myös koko lauseen totuutta vaativa klausuuli toteutuu, koska A on tosi. Tämä toimii kummassakin versiossa.

Jos klausuulikokoelma on toteutuva: Pitkässä versiossa atomien klausuulit pakottavat q_p :n ja p :n arvot samoiksi; lyhyessä käytetään suoraan p :tä. Seuraavaksi muiden alilauseiden klausuulit pakottavat niiden symbolien arvot oikeiksi: esimerkiksi konjunktion symboli on tosi täsmälleen silloin, kun sen molempien osien symbolit ovat tosia. Näin edetään atomeista koko lauseeseen A , joten q_A :n arvo on sama kuin A :n. Klausuuli $\{q_A\}$ vaatii tämän arvon olevan 1, joten A on tosi. (Jos A on pelkkä atomi, lyhyen version klausuuli on suoraan $\{A\}$.)

- b) Jos A :ssa on k eri propositiosymbolia, lyhyessä versiossa on k uutta symbolia ja $2k$ kahden literaalin klausuulia vähemmän: atomien ehdot $q_p \leftrightarrow p$ jäävät pois ja muualla q_p korvataan p :llä. Molempien esitysten pituus on edelleen $O(n)$.

$\square$

Tehtävä 4. Anna luonnollinen päättely propositiolauseelle $A \wedge (B \vee C)$ propositiolauseesta $A \wedge C$.

Ratkaisu.

$$\frac{\frac{A \wedge C}{A} \wedge E \quad \frac{\frac{A \wedge C}{C} \wedge E}{B \vee C} \vee T}{A \wedge (B \vee C)} \wedge T$$

Oletuksesta $A \wedge C$ saadaan konjunktion eliminoinnilla erikseen A ja C . Lauseesta C saadaan disjunktion tuonnilla $B \vee C$. Lopuksi yhdistetään A ja $B \vee C$ konjunktion tuonnilla johtopäätökseksi $A \wedge (B \vee C)$. $\square$

Tehtävä 5. Mitkä seuraavista ovat oikein tehtyjä luonnollisia päättelyitä? Oikeissa tapauksissa kerro mikä on oletus (tai mitkä ovat oletukset), mikä on johtopäätös ja mitä sääntöjä käytettiin. Väärissä tapauksissa kerro missä on virhe tai virheet. Tutki näissä tapauksissa, onko johtopäätös kuitenkin oletuksen/oletusten looginen seuraus.

$$\begin{array}{cccc} \frac{A \wedge B}{B} & \frac{A \rightarrow \neg B \quad B}{\neg A} & \frac{A \quad [\neg A]}{A \wedge \neg A} & \frac{A \wedge (B \vee C)}{B \quad C} \\ \hline A \vee B & B \rightarrow \neg A & \neg A & B \wedge C \\ \text{(a)} & \text{(b)} & \text{(c)} & \text{(d)} \end{array}$$

Ratkaisu.

- Oikein. Oletus on $A \wedge B$, johtopäätös $A \vee B$. Säännöt ovat konjunktion eliminointi ja disjunktion tuonti.
- Väärin: ensimmäinen askel ei ole luonnollisen päättelyn perussääntö. Sen tilalle tarvitaan alitodistus: oletetaan A , päätellään $\neg B$, saadaan ristiriita B :n kanssa ja hylätään A , jolloin saadaan $\neg A$. Jos lopuksi halutaan hylätä B , se on merkittävä hylättäväksi oletukseksi. Johtopäätös on silti looginen seuraus jo oletuksesta $A \rightarrow \neg B$: jos B on tosi, A :n on oltava epätosi.
- Väärin: oletuksen $\neg A$ hylkääminen negaation tuonnilla antaa $\neg \neg A$, ei $\neg A$. Johtopäätös ei seuraa avoimeksi jäävästä oletuksesta A : vastaesimerkki on $v(A) = 1$.
- Väärin: lauseesta $B \vee C$ ei saa päätellä erikseen B :tä ja C :tä. Johtopäätös ei myöskään ole oletuksen looginen seuraus: kun $v(A) = v(B) = 1$ ja $v(C) = 0$, oletus on tosi mutta $B \wedge C$ epätosi.

$\square$

Tehtävä 6. Anna luonnollinen päättely propositiolauseelle $A \rightarrow (B \rightarrow C)$ propositiolauseesta $(A \wedge B) \rightarrow C$.

Ratkaisu. Oletetaan tilapäisesti A ja B . Hylätään ensin oletus B ja sitten oletus A :

$$\frac{\frac{(A \wedge B) \rightarrow C \quad \frac{[A]^1 \quad [B]^2}{A \wedge B} \wedge T}{C} \rightarrow E}{\frac{B \rightarrow C}{A \rightarrow (B \rightarrow C)} \rightarrow T, 1} \rightarrow T, 2$$

Avoimeksi oletukseksi jää vain $(A \wedge B) \rightarrow C$. $\square$

Tehtävä 7. Anna luonnollinen päättely propositiolauseelle $(A \vee B) \wedge (A \vee C)$ propositiolauseesta $A \vee (B \wedge C)$.

Ratkaisu. Päätellään molemmissa tapauksissa sama johtopäätös $D = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$. Nimetään osapäättelyt:

$$\begin{aligned} \mathcal{P}: & \frac{\frac{[A]^1}{A \vee B} \vee T \quad \frac{[A]^1}{A \vee C} \vee T}{(A \vee B) \wedge (A \vee C)} \wedge T \\ \mathcal{Q}: & \frac{\frac{\frac{[B \wedge C]^1}{B} \wedge E}{A \vee B} \vee T \quad \frac{\frac{[B \wedge C]^1}{C} \wedge E}{A \vee C} \vee T}{(A \vee B) \wedge (A \vee C)} \wedge T \end{aligned}$$

Yhdistetään osapäättelyt disjunktion eliminoinnilla:

$$\frac{A \vee (B \wedge C) \quad \frac{\mathcal{P}}{D} \quad \frac{\mathcal{Q}}{D}}{D} \vee E, 1$$

Viimeinen askel hylkää kaikki merkityt oletusten A ja $B \wedge C$ esiintymät. Avoimeksi jää vain $A \vee (B \wedge C)$. $\square$

Tehtävä 8. Anna luonnollinen päättely propositiolauseelle $(A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C)$ propositiolauseesta $(A \vee B) \rightarrow C$.

Ratkaisu. Muodostetaan kumpikin implikaatio omassa haarassaan ja yhdistetään ne:

$$\frac{\frac{(A \vee B) \rightarrow C \quad \frac{[A]^1}{A \vee B} \vee T}{C} \rightarrow E \quad \frac{(A \vee B) \rightarrow C \quad \frac{[B]^2}{A \vee B} \vee T}{C} \rightarrow E}{\frac{A \rightarrow C \quad B \rightarrow C}{(A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C)}} \rightarrow T, 1 \quad \rightarrow T, 2 \quad \wedge T$$

Avoimeksi oletukseksi jää vain $(A \vee B) \rightarrow C$. $\square$

Tehtävä 9. Anna luonnollinen päättely propositiolauseelle $A \leftrightarrow \neg\neg A$.

Ratkaisu. Vasemmalta oikealle käytetään negaation tuontia ja oikealta vasemmalle kaksoisnegaation eliminointia:

$$\frac{\frac{[A]^1 \quad [\neg A]^2}{A \wedge \neg A} \wedge T \quad \frac{[\neg\neg A]^1}{A} \neg E}{\frac{\neg\neg A \quad A}{A \leftrightarrow \neg\neg A}} \neg T, 2 \quad \leftrightarrow T, 1$$

Ekvivalenssin tuonti hylkää oletukset A ja $\neg\neg A$, joten avoimia oletuksia ei jää. $\square$

Tehtävä 10. Osoita

$$\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A).$$

Ratkaisu. Oletuksista $A \rightarrow B$, A ja $\neg B$ saadaan ristiriita $B \wedge \neg B$. Hylätään oletukset seuraavasti:

$$\frac{\frac{\frac{[A \rightarrow B]^2}{B} \quad [A]^1}{B \wedge \neg B} \rightarrow E \quad [\neg B]^3}{\neg A} \wedge T \quad \neg T, 1 \quad \rightarrow T, 3 \quad \rightarrow T, 2$$

Kaikki oletukset on hylätty, joten väite on todistettu. $\square$

Seuraavasta haastetehtävästä ei saa harjoituspisteitä. Se on tarkoitettu aivojumpaksi loogisista peleistä pitävälle.

Haastetehtävä. Viikon 3 tehtävässä 4 osoitettiin, että

$$(p_1 \leftrightarrow (p_0 \rightarrow \neg p_2)) \wedge (p_0 \vee (\neg p_2 \wedge \neg p_1))$$

on ekvivalentti DNF-lauseen $(p_0 \wedge p_1 \wedge \neg p_2) \vee (p_0 \wedge \neg p_1 \wedge p_2)$ kanssa. Osoita ekvivalenssi luonnollisella päättelyllä, eli osoita

$$\begin{aligned} &\vdash ((p_1 \leftrightarrow (p_0 \rightarrow \neg p_2)) \wedge (p_0 \vee (\neg p_2 \wedge \neg p_1))) \\ &\leftrightarrow ((p_0 \wedge p_1 \wedge \neg p_2) \vee (p_0 \wedge \neg p_1 \wedge p_2)). \end{aligned}$$

Päättelyä varten voit joko

- a) lisätä puuttuvat sulkeet ja käyttää luonnollisen päättelyn sääntöjä tai
- b) yleistää konjunktion ja disjunktion sääntöjä useampipaikkaisille konjunktioille ja disjunktioille.